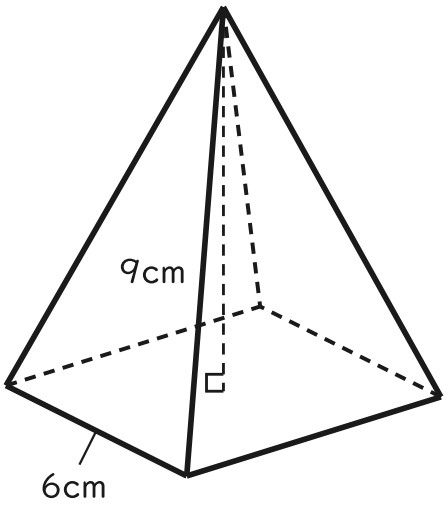
空間図形

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **つばささんは、底面が1辺6cmの正方形で高さが9cmの四角錐の体積を、次のように考えました。**

四角錐（底面1辺6cm・高さ9cm）



(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

底面積はS＝㋐cm²。角錐の体積は角柱の体積の㋑になることを使うと、体積は㋒cm³になります。

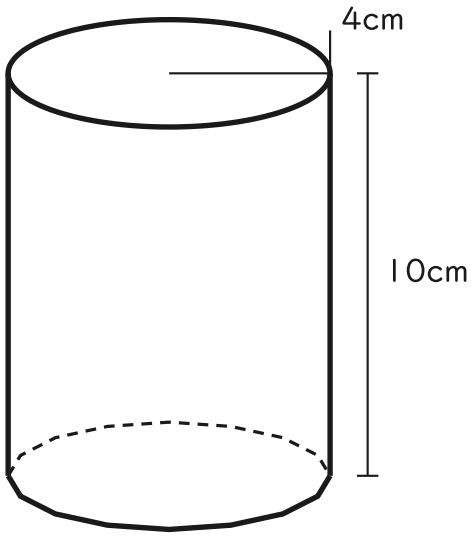
㋐　　㋑　　㋒

(2)　底面を1辺8cmの正方形に変え、高さは9cmのままにすると、体積は①cm³になります。

①

2 **けんごさんは、底面の半径が4cm、高さが10cmの円柱の表面積を、展開図を使って次のように考えました。**

円柱（底面の半径4cm・高さ10cm）



(1)　㋐～㋓にあてはまる数を書きましょう。

説明

側面の長方形の横の長さは、底面の円周と等しいから㋐cm。側面積は横×高さで求められるから㋑cm²。底面1つの面積は㋒cm²だから、表面積は側面積と底面2つ分の和で㋓cm²になります。

㋐　　㋑　　㋒　　㋓

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

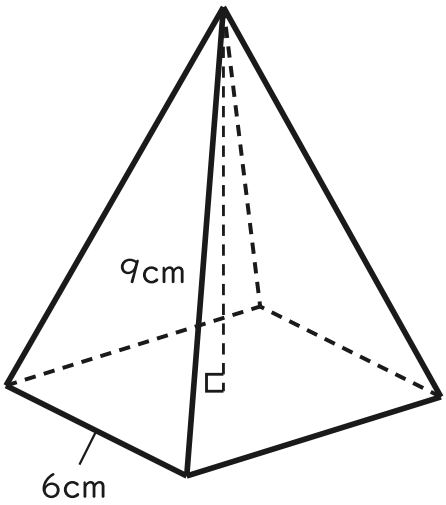
空間図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kukan7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**つばささんは、底面が1辺6cmの正方形で高さが9cmの四角錐の体積を、次のように考えました。**

四角錐（底面1辺6cm・高さ9cm）



(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

底面積はS＝㋐cm²。角錐の体積は角柱の体積の㋑になることを使うと、体積は㋒cm³になります。

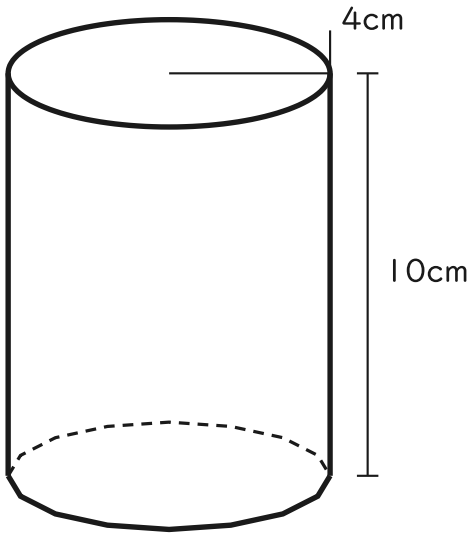
㋐ 36　㋑ $\frac{1}{3}$　㋒ 108

(2)　底面を1辺8cmの正方形に変え、高さは9cmのままにすると、体積は①cm³になります。

① 192

2　**けんごさんは、底面の半径が4cm、高さが10cmの円柱の表面積を、展開図を使って次のように考えました。**

円柱（底面の半径4cm・高さ10cm）



(1)　㋐～㋓にあてはまる数を書きましょう。

説明

側面の長方形の横の長さは、底面の円周と等しいから㋐cm。側面積は横×高さで求められるから㋑cm²。底面1つの面積は㋒cm²だから、表面積は側面積と底面2つ分の和で㋓cm²になります。

㋐ 8π　㋑ 80π　㋒ 16π　㋓ 112π

考え方

大問1　底面積S＝6×6＝36（cm²）。角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$で、V＝36×9×$\frac{1}{3}$＝108（cm³）。底面を8cmに変えるとS＝64、V＝64×9×$\frac{1}{3}$＝192（cm³）。

大問2　側面の横の長さ＝底面の円周＝2π×4＝8π（cm）。側面積＝8π×10＝80π（cm²）。底面積＝π×4²＝16π（cm²）。表面積＝80π＋16π×2＝112π（cm²）。

© School Stock